UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

# PAUTA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
## Cálculo Integral y series

---

1. Calcular el siguiente límite utilizando lo visto en clases.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - sen\, x}{x\, sen\, x}$$

Desarrollo

---

Evaluando…

$$\frac{\ln(1+0) - sen\, 0}{0 \cdot sen\, 0} = \frac{0}{0}$$

Usaremos L'Hopital…

$$\lim_{x \to 0} \frac{(\ln(1+x) - sen\, x\ )'}{(x\, sen\, x)'}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{1+x} \cdot (1+x)' - \cos x}{1 \cdot sen\, x + x \cdot \cos x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{1+x} \cdot 1 - \cos x}{sen\, x + x \cdot \cos x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{sen\, x + x \cdot \cos x}$$

Al evaluar queda $\frac{0}{0}$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{0 \cdot (1+x) - 1 \cdot (0+1)}{(1+x)^2} - (-sen\, x)}{\cos x + 1 \cdot \cos x + x \cdot (-sen\, x)}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{-1}{(1+x)^2} + sen\, x}{\cos x + \cos x - x \cdot sen\, x}$$

Evaluando …

$$\frac{\frac{-1}{(1+0)^2} + sen\, 0}{\cos 0 + \cos 0 - 0 \cdot sen\, 0}$$

$$= \frac{-1+0}{1+1-0}$$

$$= \frac{-1}{2}$$

2. La concentración de un medicamento en un órgano al instante t (en segundos) está dada por:

$$C(t) = 0{,}08 + 0{,}12e^{-0{,}02t}$$

Donde C (t) está dado por $gr / cm^3$.

a) ¿Cuál es la concentración pasado 3 minutos?
b) ¿Cuántos minutos deben pasar para que la concentración del medicamento sea de 0,16 $gr / cm^3$

Desarrollo

---

a) Si t = 3 minutos reemplazando …

$$C(180) = 0{,}08 + 0{,}12e^{(-0{,}02 \cdot 180)}$$

$$C(180) = 0{,}08 + 0{,}12e^{(-3{,}6)}$$

$$C(180) = 0{,}08$$

b) Si C (t) = 0,16 reemplazando…

$$0,16 = 0{,}08 + 0{,}12e^{-0{,}02t}$$

$$0,16 - 0{,}08 = 0{,}12e^{-0{,}02t}$$

$$0{,}08 = 0{,}12e^{-0{,}02t}$$

$$\frac{0{,}08}{0{,}12} = e^{-0{,}02t}$$

$$0{,}7 = e^{-0{,}02t} \ /ln$$

$$\ln(0{,}7) = \ln(e^{-0{,}02t})$$

$$-0{,}4 = -0{,}02\,t \ /(-1)$$

$$0{,}4 = 0{,}02\,t$$

$$\frac{0{,}4}{0{,}02} = t$$

$$20 = t$$

3. La medición del volumen está dada por:

$$V(I) = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

donde $V(I)$ es el volumen medido en decibeles (dB), $I$ es la intensidad del sonido medida en vatios por metro cuadrado e $I_0$ es la intensidad mínima a la que nuestro oído es sensible, cuyo valor es de $10^{-12}$ $\frac{W}{m^2}$.

a) Si en una sala de clases se registra una intensidad de 10 vatios por metro cuadrado ¿Cuál es el volumen del ruido de la sala de clases?

b) ¿Cuál será la intensidad si el volumen es de 85 dB?

Desarrollo

a) Si I = 10 reemplazamos…

$$V(I) = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$V(I) = 10 \log\left(\frac{10}{10^{-12}}\right)$$

$$V(I) = 10 \cdot \log(10^{13})$$

$$V(I) = 130$$

b) Si V = 85 reemplazamos…

$$V(I) = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$85 = 10 \log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$$

$$\frac{85}{10} = \log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$$

$$8{,}5 = \log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$$

$$10^{8,5} = \frac{I}{10^{-12}}$$

$$10^{8,5} \cdot 10^{-12} = I$$

$$10^{-3,5} = I$$

$$3\,,2\,10^{-4} = I$$

4. Dada las funciones $f(a) = \ln(x^4 - \sqrt{x})$ y $g(a) = e^{(a-5\cos a)}$

   a) Calcular $f\,(\,g\,(1))$

   b) Encontrar el $2\,g'(-1) - 3\,f\,'(\,5)$

Desarrollo

a) Calculamos primero $f\,(\,g\,(a))$

$$g\,(1) = e^{(\,1-5\cos 1)}$$

$$g\,(1) = e^{(-4)}$$

$$g\,(1) = 0{,}01832\ldots \approx 0{,}02$$

Evaluando…

$$f\,(\,0{,}02) = \ln(\,(0{,}02)^{\,4} - \sqrt{0{,}02}\,)$$
$$f\,(\,g\,(1)) = \ln(-0{,}14\ldots\,)$$
$$f\,(\,g\,(1))\ no\ existe$$

b) Para encontrar $2\,g'(-1) - 3\,f\,'(\,5)$

Calculemos

$$g'(a) = e^{(\,a-5\cos a)} \cdot (a - 5\cos a\,)'$$

$$g'(a) = e^{(\,a-5\cos a)} \cdot (1 + 5sen\ a\,)$$

$$g'(-1) = e^{(-1-5\cos\,(-1))} \cdot (1 + 5sen\,(-1)\,)$$

$$g'(-1) = 0{,}002$$

$$f'(5) = \frac{1}{a^4 - \sqrt{a}} \cdot (a^4 - \sqrt{a}\,)'$$

$$f'(a) = \frac{1}{a^4 - \sqrt{a}} \cdot \left(4a^3 - \frac{1}{2\sqrt{a}}\right)$$

$$f'(5) = \frac{1}{5^4 - \sqrt{5}} \cdot \left(4 \cdot 5^3 - \frac{1}{2\sqrt{5}}\right)$$

$$f\,'(\,5) = 0{,}002 \cdot\ (500 - 0{,}2)$$
$$f\,'(\,5) = 0{,}002 \cdot\ (500 - 0{,}2)$$
$$f\,'(\,5) = 0{,}002\ \cdot 499{,}8$$
$$f\,'(\,5) = 0{,}9996 \approx 1$$

Reemplazando en …

$$2\,g'(-1) - 3\,f\,'(\,5)$$
$$=\ 2\ \cdot (0{,}002) - 3 \cdot 1$$
$$=\ -2{,}996 \approx\ -3$$

5. La utilidad semanal de la fábrica de neumáticos está representada por la función

$$U(x) = -x^3 + 45x^2 + 8400x$$

Donde x es la cantidad de neumáticos y U(x) es la utilidad (en miles de pesos)

a) Encontrar la cantidad de neumáticos para obtener una máxima utilidad.

b) Indicar a cuánto asciende esta utilidad.

c) Realizar una gráfica aproximada que represente la problemática y los datos encontrados.

Desarrollo

Paso 1: Derivar

$$U(x) = -x^3 + 45x^2 + 8400x$$
$$U'(x) = -3x^2 + 90x + 8400$$

Paso 2: Igualar a cero y sacar puntos críticos

$$U'(x) = 0$$

$$-3x^2 + 90x + 8400 = 0 \quad /\cdot(-1)$$

$$3x^2 - 90x - 8400 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$\Delta = (-90)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-8400)$$
$$\Delta = 108900$$

Usando la Fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-90) \pm \sqrt{108900}}{2 \cdot 3}$$

$$x = \frac{90 \pm 330}{6}$$

$$x_1 = \frac{90 + 330}{6} = \frac{420}{6} = 70$$

$$x_2 = \frac{90 - 330}{6} = -\frac{240}{6} = -40$$

Paso 3: Segunda derivada

$$U'(x) = -3x^2 + 90x + 8400$$

$$U''(x) = -6x + 90$$

Paso 4: Evaluar punto crítico en segunda derivada

$U''(70) = -6 \cdot 70 + 90 = -330 \rightarrow Se\ alcanza\ un\ máximo\ en\ x = 70$

$U''(-40) = -6 \cdot (-40) + 90 = 330 \rightarrow Se\ alcanza\ un\ mínimo\ en\ x = -40$

b) Indicar a cuánto asciende esta utilidad.

$x = 70$

$$U(70) = -(70)^3 + 45 \cdot 70^2 + 8400 \cdot 70$$

$$U(70) = -343.000 + 220.500 + 588.000$$

$$U(70) = 465.500$$

R: La utilidad asciende a 465.500

d) La gráfica es …

